

文字パラメータと階数 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/parameter-rank/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 2つの例外値

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & 0 \\ 0 & 0 & t+2 \end{pmatrix}, \quad b = (2, 4, 0)^T. \quad \text{階数と全解を } t \in \mathbb{R} \text{ で分類せよ。}$$

問題 2 階数1への落下

$$A(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & t & 1 \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix} \quad \text{と任意の } b \text{ について } t = 1 \text{ の可解条件と全解を求めよ。}$$

問題 3 左零空間

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ について $Ax = b$ の可解条件を左零空間から求めよ。

問題 4 積の階数下限

$A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times p}$ に対し $\text{rank}(AB) \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n$ を証明せよ。

問題 5 上限と下限の達成

$A = \text{diag}(1, 1, 0)$ 。 $B_1 = \text{diag}(1, 1, 0)$ 、 $B_2 = \text{diag}(0, 1, 1)$ の積の階数を求めよ。

問題 6 正則変換

正則な P, Q に対して $\text{rank}(PAQ) = \text{rank } A$ を証明し、 $\ker(PAQ)$ を $\ker A$ で表せ。